

Лабораторная работа 1.10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ МАХОВИКА

А.М. Бишаев, М.В. Козинцева

Цель работы: определение момента инерции маховика по периоду его совместных колебаний с телом, момент инерции которого известен.

Задание: по периоду малых колебаний маховика с небольшим магнитом вокруг неподвижной оси найти момент инерции маховика и убедиться в том, что значения моментов инерции, полученные в опытах с разными магнитами, в пределах ошибок измерений совпадают друг с другом.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить понятия момента инерции точки, тела, момента силы, уравнение вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси, дифференциальное уравнение гармонических колебаний, изучить описание установки и вывод расчетной формулы для определения момента инерции маховика.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 5, §§ 36-39.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 4, §§ 16 – 18.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение момента инерции материальной точки и твердого тела относительно некоторой оси.
2. Выведите уравнение колебаний, которому подчиняется система тел 1 и 2, используемых в лабораторной работе.
3. Получите выражение для частоты колебаний маховика с магнитом, рассматривая систему этих тел как физический маятник.
4. При каком условии маховик с магнитом совершают гармонические колебания?
5. Выведите расчетную формулу для определения момента инерции I_1 маховика.
6. Оцените погрешность использования модели материальной точки для магнита.

Теоретическое введение

Рассмотрим твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной оси OO' (рис. 1).

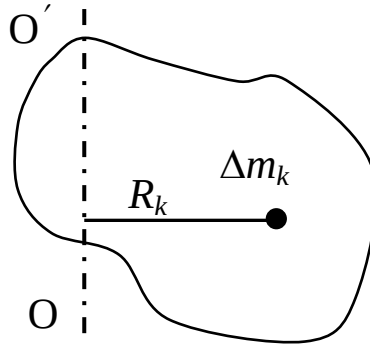


Рис.1.

Разобьем его на элементарные массы Δm_k (масса всего тела $m = \sum_k \Delta m_k$), которые можно считать материальными точками. Расстояние каждой из них от оси вращения обозначим R_k . Моментом инерции I_k материальной точки Δm_k относительно данной оси называется произведение ее массы на квадрат расстояния от оси вращения

$$I_k = \Delta m_k R_k^2. \quad (1)$$

Величина I , равная сумме I_k произведений элементарных масс на квадраты их расстояний от некоторой оси, называется моментом инерции тела относительно данной оси

$$I = \sum_k I_k = \sum_k \Delta m_k R_k^2. \quad (2)$$

Суммирование производится по всем элементарным массам Δm_k , на которые можно разбить тело. Из определения I видно, что момент инерции есть величина аддитивная. Это означает, что момент инерции тела равен сумме моментов инерции его частей.

Элементарная масса Δm_k равна произведению плотности тела ρ_k в данной точке на соответствующий элементарный объем ΔV_k , то есть

$$\Delta m_k = \rho_k \Delta V_k.$$

Следовательно, момент инерции можно представить в виде

$$I = \sum_k \rho_k R_k^2 \Delta V_k. \quad (3)$$

Если плотность тела постоянна, ее можно вынести за знак суммы

$$I = \rho \sum_k R_k^2 \Delta V_k. \quad (4)$$

Соотношения (2), (3), (4) являются приближенными, причем, тем более точными, чем меньше элементарные объемы ΔV_k и соответствующие им элементарные массы Δm_k . Следовательно, задача нахождения моментов инерции сводится к интегрированию

$$I = \int_V R^2 dm = \int_V \rho R^2 dV. \quad (5)$$

Интеграл в (5) берётся по всему объему тела. Величины ρ и R в этом интеграле являются функциями координат точки, т.е., например, декартовых координат x , y и z . Нахождение моментов инерции тел сложной формы по формуле (5) является непростой задачей. Поэтому большую роль играют экспериментальные методы определения этой величины.

Описание аппаратуры и методики измерений

Схема установки, используемой в настоящей работе для определения момента инерции I_1 маховика 1, показана на рис. 2.

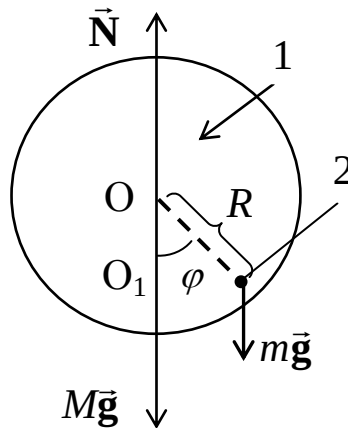


Рис. 2.

Маховик 1 массы M может вращаться вокруг неподвижной оси O , проходящей через его центр масс (ось вращения перпендикулярна плоскости рисунка).

Действующие на тело 1 сила тяжести $M\vec{g}$ и сила реакции оси $\vec{N}$ не создают вращательного момента относительно оси O и, следовательно, тело находится в состоянии безразличного равновесия. Закрепим на расстоянии R от оси вращения небольшое тело 2 массы m . Тогда у системы тел 1 и 2 появится устойчивое положение равновесия (при $\varphi = 0$, см. рис.1). При отклонении от положения равновесия система будет совершать колебания под действием момента силы тяжести $m\vec{g}$. Найдем частоту этих колебаний.

Пусть система отклонилась на небольшой угол φ от положения равновесия. Уравнение движения системы тел 1 и 2 относительно оси О в этом случае запишется в виде

$$(I_1 + I_2) \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mgR \sin \varphi, \quad (6)$$

где I_1 и I_2 - моменты инерции тел 1 и 2, соответственно, относительно оси О. Размеры тела 2 намного меньше расстояния R , поэтому его можно считать материальной точкой и вычислять его момент инерции I_2 по формуле (1), то есть $I_2 = mR^2$. Знак минус в уравнении (6) перед вращательным моментом появился потому, что вектор момента направлен противоположно вектору $\vec{\varphi}^1$. Если угол φ достаточно мал, то справедливо приближенное равенство $\sin \varphi \approx \varphi$. Тогда уравнение (6) переписывается в виде

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{mgR}{I_1 + I_2} \varphi = 0$$

или

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \omega^2 \varphi = 0 \quad (7)$$

где введено обозначение

$$\omega^2 = \frac{mgR}{I_1 + I_2}. \quad (8)$$

Мы получили уравнение гармонических колебаний (7), решением которого будет функция

$$\varphi = A \cos(\omega \cdot t + \alpha),$$

где A – амплитуда колебаний (зависит от начальных условий), ω - циклическая частота колебаний, α – начальная фаза колебаний. Таким образом, при малых колебаниях угловое отклонение системы тел 1 и 2 изменяется со временем по гармоническому закону.

Измерив на опыте период колебаний T системы тел 1 и 2 (напомним, что $T = 2\pi/\omega$) и зная константы m , g , R , можно найти неизвестный момент инерции I_1 . Действительно, из формулы (8) получаем

$$I_1 = \frac{mgRT^2}{4\pi^2} - mR^2. \quad (9)$$

¹ При малых углах отклонения можно рассматривать φ как вектор, связанный с направлением поворота правилом «правого винта».

Можно убедиться в том, что, рассматривая систему тел 1 и 2 как физический маятник, подвешенный на расстоянии $OO_1 = \frac{mR}{(m+M)}$ от его центра масс O_1 (см. рис. 2), мы снова получим формулу (8) для частоты колебаний и, соответственно, формулу (9) для вычисления момента инерции I_1 тела 1.

Порядок выполнения работы

1. Укрепить небольшой магнит на ободе маховика и измерить расстояние от центра масс маховика до центра масс магнита.
2. Измерить не менее пяти раз время t полных $3 \div 5$ колебаний маховика с магнитом. Результаты измерений занести в таблицу 1.
3. Повторить измерения п.п.1, 2, изменив условия эксперимента (например, закрепив тот же магнит на другом расстоянии от оси, либо используя магнит другой массы).

Таблица 1

Масса магнитита, г	t, c					t_{cp}, c	T_{cp}, c	$I_{1cp}, кг \cdot м^2$
	1	2	3	4	5			
$m_1 =$								
$m_2 =$								

Обработка результатов измерений

1. Найти средний период колебаний маховика с магнитом по формуле

$$T_{cp} = \frac{t_{cp}}{n},$$

где n – число колебаний.

2. Вычислить среднее значение момента инерции I_{1cp} маховика по формуле (9). При расчетах ускорение свободного падения g принять равным $g = (9,81 \pm 0,05) \text{ м/с}^2$.
3. Рассчитать относительную погрешность E измерения момента инерции по формуле

$$E = \frac{\Delta I_1}{I_1} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta g}{g} + \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{2 \cdot \Delta T}{T} + \left(1 - \frac{mR^2}{I_1} \right) \cdot \frac{\Delta R}{R}.$$

Учитывая, что $mR^2/I_1 \ll 1$, можно воспользоваться приближенной формулой

$$E = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta g}{g} + \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{2 \cdot \Delta T}{T} + \frac{\Delta R}{R}.$$

4. Найти абсолютную погрешность измерения $\Delta I_1 = I_1 E$ и записать числовой результат в виде

$$(I_{\text{ср.}} \pm \Delta I_1) \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

5. Сравнить значения моментов инерции маховика, полученные в опытах с магнитами разных масс (либо с магнитами, закрепленными на разных расстояниях от оси), и убедиться в том, что в пределах ошибок измерений они совпадают друг с другом.